

Chapitre 11

Le plus court chemin

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dijkstra, pas à pas

Une entreprise de livraison urbaine doit relier son dépôt G_1 au client G_5 . Le réseau routier (temps en minutes) :

$G_1 \rightarrow G_2$ (3), $G_1 \rightarrow G_3$ (6), $G_2 \rightarrow G_3$ (2), $G_2 \rightarrow G_4$ (8), $G_3 \rightarrow G_4$ (3), $G_3 \rightarrow G_5$ (9), $G_4 \rightarrow G_5$ (2)

- Construire le tableau de Dijkstra, étape par étape, à partir de G_1 (marque provisoire $+\infty$ à tous les sommets sauf G_1 , puis définitiver le plus petit à chaque étape).
- Donner la distance et un plus court chemin de G_1 à G_4 .
- Donner la distance et un plus court chemin de G_1 à G_5 . Ce chemin passe-t-il par G_4 , ou emprunte-t-il l'arc direct $G_3 \rightarrow G_5$?

Exercice 2 — Le piège du raccourci apparent

Un réseau à quatre sommets H_1, H_2, H_3, H_4 propose les liaisons (en km) : $H_1 \rightarrow H_2$ (1), $H_1 \rightarrow H_3$ (5), $H_2 \rightarrow H_3$ (1), $H_3 \rightarrow H_4$ (1), $H_2 \rightarrow H_4$ (6).

- Un décideur pressé regarde l'arc $H_1 \rightarrow H_3$ et conclut « de H_1 , le plus vite pour atteindre la zone de H_3 est d'y aller directement, en 5 ». Appliquer rigoureusement l'algorithme de Dijkstra pour vérifier si ce raisonnement est correct.
- Donner la distance et un plus court chemin de H_1 à H_3 , puis de H_1 à H_4 .
- En une phrase : pourquoi un algorithme glouton « local » (choisir l'arc direct le plus court) peut-il échouer, alors que Dijkstra — glouton lui aussi, mais sur les **marques cumulées** — réussit toujours (longueurs positives) ?

Exercice 3 — Le chemin le plus fiable

Un message doit transiter de Y_1 à Y_4 à travers un réseau de relais. Chaque liaison a une probabilité de transmission sans erreur (indépendantes entre elles) : $Y_1 \rightarrow Y_2$ (0,8), $Y_1 \rightarrow Y_3$ (0,7), $Y_2 \rightarrow Y_3$ (0,9), $Y_2 \rightarrow Y_4$ (0,85), $Y_3 \rightarrow Y_4$ (0,9).

- Pourquoi ne peut-on pas appliquer Dijkstra directement sur les probabilités (qu'il faudrait **maximiser**, et qui se **multiplient** le long d'un chemin, alors que Dijkstra additionne des longueurs à **minimiser**) ?
- Transformer chaque probabilité p en une longueur $\ell = -\ln(p)$. Justifier pourquoi minimiser $\sum \ell$ revient à maximiser $\prod p$.
- Calculer les longueurs transformées des 5 liaisons, puis appliquer Dijkstra pour trouver le chemin de Y_1 à Y_4 qui minimise $\sum \ell$.
- Vérifier directement, en repassant aux probabilités, que ce chemin est bien celui qui maximise la fiabilité globale du message parmi les trois trajets possibles de Y_1 à Y_4 .

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La question laissée en suspens, et ses prix duaux

Le chapitre 10 a posé la question sans y répondre : sur le réseau de six dépôts $A, \dots, F$ avec les arcs $A \rightarrow B$ (4), $A \rightarrow C$ (2), $B \rightarrow C$ (5), $B \rightarrow D$ (10), $C \rightarrow E$ (3), $E \rightarrow D$ (4), $E \rightarrow F$ (9), $D \rightarrow F$ (11), quel est le trajet le plus court de A à F ?

- (a) Appliquer l'algorithme de Dijkstra depuis A et compléter le tableau des marques, étape par étape.
- (b) Donner la distance et le trajet optimal de A à F .
- (c) En utilisant le vocabulaire du chapitre 10 : A est-elle une source ? F un puits ? Le graphe reste-t-il le même qu'au chapitre 10, ou a-t-on ajouté une information ?
- (d) On pose $\pi(i) = d(i)$, la distance définitive de A à chaque sommet i (ce sont les « potentiels » du sommet). Calculer, pour chacun des 8 arcs (i, j) , l'écart $\Delta_{ij} = \ell(i, j) - (\pi(j) - \pi(i))$.
- (e) Montrer que $\Delta_{ij} \geq 0$ pour les 8 arcs, et que $\Delta_{ij} = 0$ exactement pour les arcs empruntés par un plus court chemin depuis A (l'« arborescence des plus courts chemins »).
- (f) Conclure, en reliant explicitement aux chapitres 6, 8 et 9 : la condition $\Delta_{ij} \geq 0$ ressemble-t-elle à une condition déjà rencontrée (dualité faible du chapitre 6, test MODI du chapitre 8, réduction du chapitre 9) ? Les potentiels $\pi(i)$ jouent-ils, pour le plus court chemin, le même rôle que les u_i, v_j pour le transport et l'affectation ? Le principe d'optimalité de Bellman (tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal) est-il, vu sous cet angle, une autre façon de dire « écarts complémentaires » ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le réseau électrique le moins coûteux

Une régie doit acheminer l'électricité depuis une sous-station S vers quatre nœuds $N_1, \dots, N_4$ au coût de perte en ligne le plus faible (coût en kDH) : $S \rightarrow N_1$ (7), $S \rightarrow N_2$ (9), $N_1 \rightarrow N_2$ (4), $N_1 \rightarrow N_3$ (12), $N_2 \rightarrow N_3$ (5), $N_2 \rightarrow N_4$ (10), $N_3 \rightarrow N_4$ (3).

- (a) Appliquer Dijkstra depuis S pour trouver le chemin de coût minimal vers chacun des quatre nœuds.
- (b) Donner le coût minimal et le trajet vers N_4 .
- (c) La régie envisage de couper l'arc $N_2 \rightarrow N_3$ (maintenance). Sans refaire tout le calcul, expliquer quel nœud est le plus directement affecté, et pourquoi.

Exercice 6 — Router un appel au moindre risque de coupure

Un opérateur télécom doit acheminer un appel de X_1 à X_4 via des relais, avec les probabilités de bonne transmission suivantes : $X_1 \rightarrow X_2$ (0,9), $X_1 \rightarrow X_3$ (0,6), $X_2 \rightarrow X_3$ (0,9), $X_2 \rightarrow X_4$ (0,5), $X_3 \rightarrow X_4$ (0,95).

- (a) Transformer les probabilités en longueurs additives et appliquer Dijkstra pour trouver la route la plus fiable de X_1 à X_4 .
- (b) Calculer la fiabilité globale de cette route, et la comparer à celle des deux autres routes possibles.
- (c) L'opérateur envisage d'ajouter un relais direct $X_1 \rightarrow X_4$ de fiabilité 0,7. Sans transformer cette nouvelle donnée, peut-on déjà dire si elle changera la route optimale ? (Comparer 0,7 à la meilleure fiabilité trouvée en (b).)